Enlace BPSK de telemetría industrial bajo ruido impulsivo: diseño Tx–canal–Rx, receptor con filtro acoplado, implementación SDR y evaluación BER

Julian Camilo Acevedo Salamanca
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: julian2224735@correo.uis.edu.co

Luigy Andrey Amado Durán
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: luigy2230397@correo.uis.edu.co

Juan Camilo Salazar Ariza
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Email: juan2212263@correo.uis.edu.co

***Abstract*—An industrial telemetry link was designed for a process plant where motors, contactors and variable-frequency drives produce short, high-amplitude impulsive disturbances. The baseband model uses BPSK at $R_s = 32$ ksym/s ($R_b = 32$ kb/s), 8 samples per symbol and root-raised-cosine (RRC) pulse shaping with $\beta = 0.35$, over a channel with additive white Gaussian noise plus a controlled periodic impulse train. The receiver applies an RRC matched filter, samples once per symbol at the eye maximum (offset 0, total delay of 11 symbols) and takes a minimum-distance decision. At the decision instants the matched filter reduces a single-sample impulse to 10 % of its amplitude, so with the project noise level no bit errors occurred for impulse amplitudes up to 5, although the decision margin fell from 0.88 to 0.40. The impulses were clearly visible in the time domain and in the constellation but barely in the power spectral density, where they only raised the floor and added a 1 kHz line comb. With differential encoding, the flowgraph reached a BER of 10^{-3} at $E_b/N_0 = 7.3$ dB, in agreement with theory; impulses of amplitude 1 caused no measurable penalty, whereas impulses of amplitude 5 caused a 1.8 dB penalty and a slowly decaying curve, explained by the symbols adjacent to each impulse. The link was also configured for HackRF One and USRP radios, together with the BER instrumentation for the experimental comparison.**

***Index Terms*—BPSK, ruido impulsivo, filtro acoplado, RRC, BER, SDR, telemetría industrial; BPSK, impulsive noise, matched filter, root-raised cosine, bit error rate, software-defined radio.**

Repositorio: github.com/juliancamiloacevedosalamanca-ship-it/ComunicacionesII_Grupo01

I. Introduction

En una planta de proceso, un nodo sensor envía variables de baja velocidad —temperatura, vibración y estado de una máquina— hacia una estación de supervisión. El entorno contiene motores, contactores, variadores de frecuencia y cargas inductivas cuya conmutación produce perturbaciones electromagnéticas muy breves y de gran amplitud. Las mediciones en interiores identifican a los equipos con interruptores electromecánicos y a los motores como fuentes dominantes de ruido impulsivo de banda ancha [1], y su estadística se aparta del modelo gaussiano [2]. En entornos industriales reales, este tipo de interferencia afecta enlaces de paquetes cortos y motiva técnicas de mitigación específicas [3].

El problema técnico no es aumentar la tasa de datos, sino conservar una señal reconocible y recuperar los bits cuando aparecen estos eventos. El trabajo se desarrolló en cuatro fases: modelado del canal con una perturbación impulsiva controlada; diseño de un transmisor con conformación de pulso y de un receptor digital propio; preparación del enlace sobre radios definidos por software (SDR), y caracterización del desempeño mediante curvas BER frente a E_b/N_0.

La Sección II define objetivos y alcance; la Sección III presenta el modelo, el transmisor, el receptor, la implementación SDR y la instrumentación; la Sección IV reporta y analiza los resultados, y la Sección V resume las conclusiones.

II. Objetivos y alcance

Objetivo general: diseñar, simular y preparar para hardware SDR un enlace digital BPSK de telemetría industrial, con un receptor propio capaz de recuperar la información bajo un modelo de ruido AWGN más ruido impulsivo, y evaluar su desempeño mediante curvas BER frente a E_b/N_0.

Objetivos específicos:

1) Relacionar los requerimientos de la aplicación con R_s, R_b, SPS, la tasa de muestreo y el filtro RRC.
2) Diseñar el receptor (filtro acoplado, observación del ojo, muestreo y decisión) y validarlo en condición ideal y con el modelo de canal del proyecto.
3) Cuantificar el efecto del ruido impulsivo en tiempo, frecuencia, constelación y tasa de error de bit.
4) Configurar la interfaz con HackRF One y USRP sin alterar los parámetros de diseño y preparar la medición BER experimental.

Alcance: el canal se modela en banda base con AWGN de amplitud 0.10 y un tren periódico de impulsos reales de amplitud $A_{imp} \in \{0, 0.3, 0.6, 1.0\}$, un impulso cada 256 muestras; para el análisis de robustez se extiende a $A_{imp} = 5$. En simulación se asume temporización ideal; en hardware se incorporan recuperación de frecuencia, reloj y fase. Las mediciones con el radio físico se realizan en el laboratorio con los flujogramas descritos.

III. Metodología

A. Escenario y requisitos

La Fig. 1 muestra el escenario: el transmisor está montado sobre una banda transportadora accionada por un motor, cerca del tablero de contactores y del variador, y el receptor se ubica en la sala de supervisión. Si cien sensores reportan muestras de 16 bits a 10 Hz, la carga útil es 16 kb/s; con cabeceras y verificación de errores, $R_b = 32$ kb/s deja un margen de 2:1. Se conservaron $R_s = 32$ ksym/s y SPS $= 8$ porque cubren ese requerimiento, mantienen continuidad con la ficha de decisión y producen una tasa de banda base (256 kS/s) que se adapta a las tasas de los SDR con relaciones racionales sencillas.

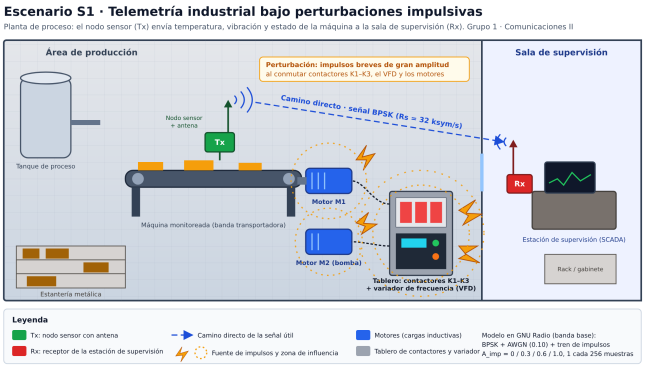


Fig. 1: Escenario contextual: nodo sensor (Tx), estación de supervisión (Rx) y fuentes de ruido impulsivo.

B. Modelo del canal

La señal recibida en banda base es

$$r[n] = s[n] + w[n] + A_{imp} \sum_k \delta[n - 255 - 256k], \qquad (1)$$

donde $w[n]$ es AWGN complejo de potencia $0.10^2 = 0.01$. El tren de impulsos tiene potencia media $A_{imp}^2/256$, muy inferior a su potencia pico A_{imp}^2; este contraste explica gran parte de los resultados. Con la señal de potencia ≈ 1, el AWGN equivale a $E_b/N_0 \approx 29$ dB.

C. Transmisor

Se seleccionó BPSK ($M = 2$, $k = \log_2 M = 1$) porque, para una misma amplitud, ofrece la mayor distancia entre símbolos; se descartó OOK/ASK porque transporta la información en la amplitud, justamente lo que alteran los impulsos, y QPSK/16QAM porque aumentan R_b sin necesidad y reducen la separación. Los bits provienen de una secuencia PRBS-15 conocida, se mapean como $0 \to -1$, $1 \to +1$ y se conforman con un filtro RRC de $\beta = 0.35$ y longitud de 11 símbolos. La implementación genera 89 coeficientes (número impar) con ganancia SPS, de modo que el nivel de cada símbolo es $\approx \pm 1$. El ancho de banda ocupado es

$$B \approx (1 + \beta) R_s = 1.35 \times 32 \text{ kHz} = 43.2 \text{ kHz}, \qquad (2)$$

frente a ≈ 64 kHz entre primeros nulos del pulso rectangular usado en la fase de canal. La Tabla I resume los parámetros.

TABLE I: Parámetros del enlace

Parámetro	Valor	Relación
Modulación	BPSK	$M = 2$
Tasa de símbolos R_s	32 ksym/s	requisito
Tasa de bits R_b	32 kb/s	$R_s \log_2 M$
Muestras por símbolo	8	–
Tasa de banda base	256 kS/s	$R_s \cdot$ SPS
Roll-off / span	0.35 / 11	–
Ancho de banda	43.2 kHz	$(1+\beta)R_s$
AWGN del canal	0.10	$E_b/N_0 \approx 29$ dB
Período de impulsos	256 muestras	1 ms

D. Receptor

El receptor cumple cuatro funciones. *Filtrado:* un filtro RRC acoplado con coeficientes $h_{rx}[n] = h[n]/\sum h^2$, de modo que la cascada Tx–Rx es un coseno alzado sin interferencia intersimbólica y el valor de decisión vale ± 1. *Observación:* un diagrama de ojo a la salida del filtro acoplado. *Muestreo:* cada filtro de 89 coeficientes introduce un retardo de 44 muestras; el retardo total es 88 muestras, exactamente 11 símbolos, por lo que se conserva una muestra de cada 8 con desfase 0, y la secuencia recuperada está retrasada 11 bits respecto a la transmitida. *Decisión:* distancia mínima a los puntos ± 1, equivalente al umbral $I = 0$.

El filtro acoplado también atenúa los impulsos: un impulso de una sola muestra aparece a la salida multiplicado por la forma del filtro, con un valor máximo

$$\frac{\max_n h[n]}{\sum_n h^2[n]} = \frac{1.092}{7.94} = 0.137, \qquad (3)$$

de modo que un impulso de amplitud A_{imp} desplaza la variable de decisión como máximo $0.137\, A_{imp}$.

E. Implementación con SDR

La Fig. 2 muestra la arquitectura completa, implementada en un entorno de radio definida por software [5], [8]. Para hardware se conservan la modulación, R_s, SPS, β y la decisión, y se agregan los parámetros propios del radio: frecuencia central $f_c = 915$ MHz (banda ISM 902–928 MHz, sujeta a autorización del laboratorio), tasa del radio de 2 MS/s en HackRF One [6] y 1 MS/s en USRP [7], y remuestreo racional $256\,\text{k} \times 125/16 = 2$ MS/s ($\times 125/32$ para USRP), con la operación inversa en recepción. Los osciladores se sintonizan en $f_c \mp 200$ kHz y la señal se desplaza digitalmente para alejarla de la componente de continua del conversor. Se eliminó el bloque de regulación de ritmo, porque el radio fija la tasa de muestras. Como los dos radios tienen osciladores independientes, el receptor de hardware agrega control automático de ganancia, un lazo de frecuencia de borde de banda, sincronización de reloj con banco polifásico de filtros RRC y un lazo de Costas de orden 2; para resolver la ambigüedad de fase de 180° se usa codificación diferencial.

F. Instrumentación BER

Se integró el instrumento del curso: un bloque inserta AWGN controlado inmediatamente antes del receptor, con potencia

$$P_n = \frac{P_s\, f_s}{R_b\, 10^{(E_b/N_0)/10}}, \qquad (4)$$

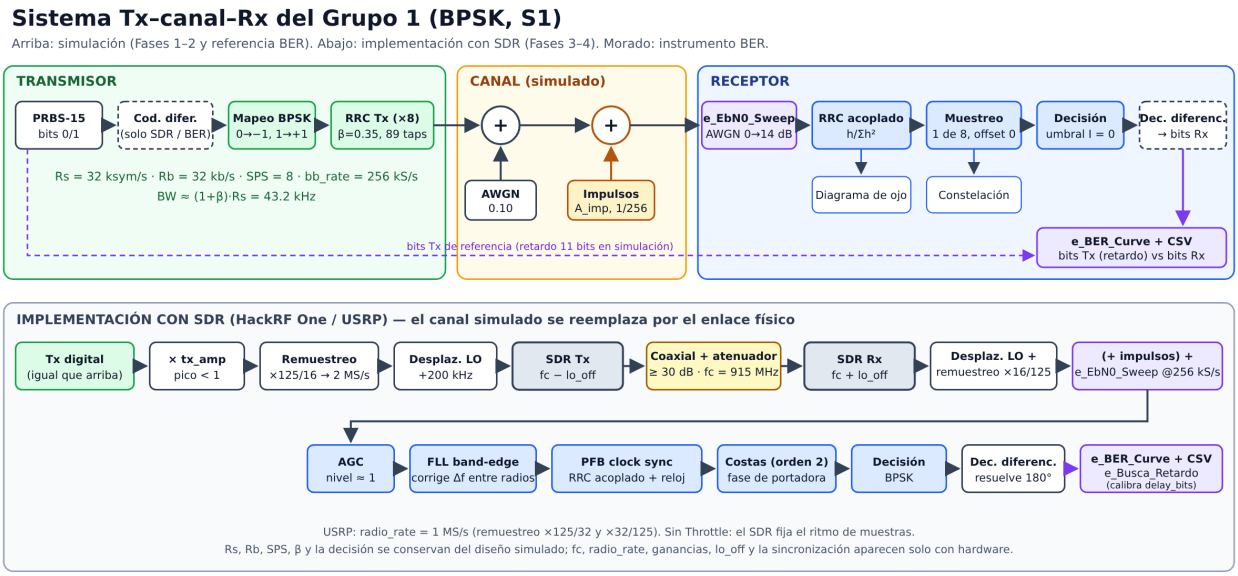


Fig. 2: Arquitectura Tx–canal–Rx: simulación (arriba) e implementación con SDR (abajo), con el instrumento de medición BER.

y recorre E_b/N_0 de 0 a 14 dB en pasos de 1 dB, con 10^5 bits por punto y 10^3 bits de guarda; otro bloque compara los bits transmitidos (retrasados `delay_bits`) con los recuperados y guarda la curva en un archivo CSV. Como referencia teórica se usa $P_b = Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$ para BPSK y $P_b \approx 2Q(1-Q)$ con codificación diferencial [4]. Para calibrar `delay_bits` en hardware se desarrolló un bloque que estima el retardo por correlación cruzada (Anexo VI-A).

IV. Resultados y discusión

La Fig. 3 muestra el flujograma del enlace completo de la Fase 2. Las figuras de las secciones de espectro y receptor son capturas de ese flujograma en ejecución, con AWGN de amplitud 0.10 y la BER medida sobre una ventana de 10^5 bits. Para los márgenes de decisión y como verificación de las curvas BER se usó además una simulación numérica que reproduce el flujograma bloque a bloque: los mismos 89 coeficientes RRC en Tx y Rx, el mismo retardo de 11 bits, la misma regla de decisión y la misma ley de inyección de ruido de la ecuación (4). Ambas coinciden: el flujograma midió BER $= 0$ en las pruebas A a E y 0.2503 con 4 muestras de desfase, y la simulación dio 0 y 0.25.

A. Espectro y señal en el canal

En la Fig. 4, la señal a la salida del RRC del transmisor ocupa ± 21.6 kHz, como predice la ecuación (2), y fuera de esa banda sus lóbulos laterales caen más de 30 dB. Al agregar el canal, el AWGN fija un piso plano unos 30 dB por debajo de la banda de la señal. Con $A_{imp} = 1$ el espectro casi no cambia: la potencia media del tren de impulsos es $1/256 \approx 0.004$, menos de la mitad de la del AWGN, y el piso sube apenas 1.5 dB. Con $A_{imp} = 5$ la potencia del tren es $25/256 \approx 0.098$, el piso sube unos 10 dB y aparece un peine de líneas separadas 1 kHz, que es la frecuencia de repetición de los impulsos (un impulso cada 256 muestras a 256 kS/s). La PSD, por ser un promedio, informa poco sobre el riesgo real: un evento de amplitud 5 en una sola muestra apenas se nota en ella.

En el dominio del tiempo (Fig. 5), en cambio, el impulso sí es visible: aparece solo en la componente I, porque es real, cada 1 ms. Su efecto depende del símbolo que coincide con él: sobre un nivel positivo produce un pico que supera 2, y sobre uno negativo reduce el nivel hacia cero.

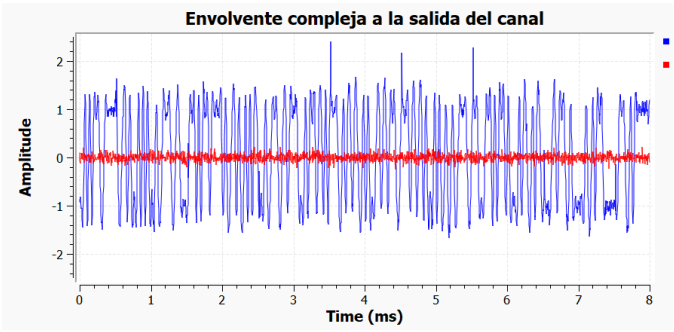


Fig. 5: Envolvente compleja a la salida del canal con $A_{imp} = 1$ (8 ms; I en azul, Q en rojo). Los picos aislados de la componente I, uno por milisegundo, son los impulsos.

B. Receptor: ojo, constelación y bits

La Fig. 6 muestra el ojo a la salida del filtro acoplado. Con $A_{imp} = 0$ las trayectorias convergen en ± 1 en los instantes de muestreo: la cascada RRC–RRC se comporta como un coseno alzado y no deja interferencia intersimbólica. Con $A_{imp} = 0.6$ y 1.0 el ojo es prácticamente el mismo. Solo con $A_{imp} = 5$ aparecen trayectorias aisladas que se salen del haz, y aun así el ojo sigue abierto en el centro.

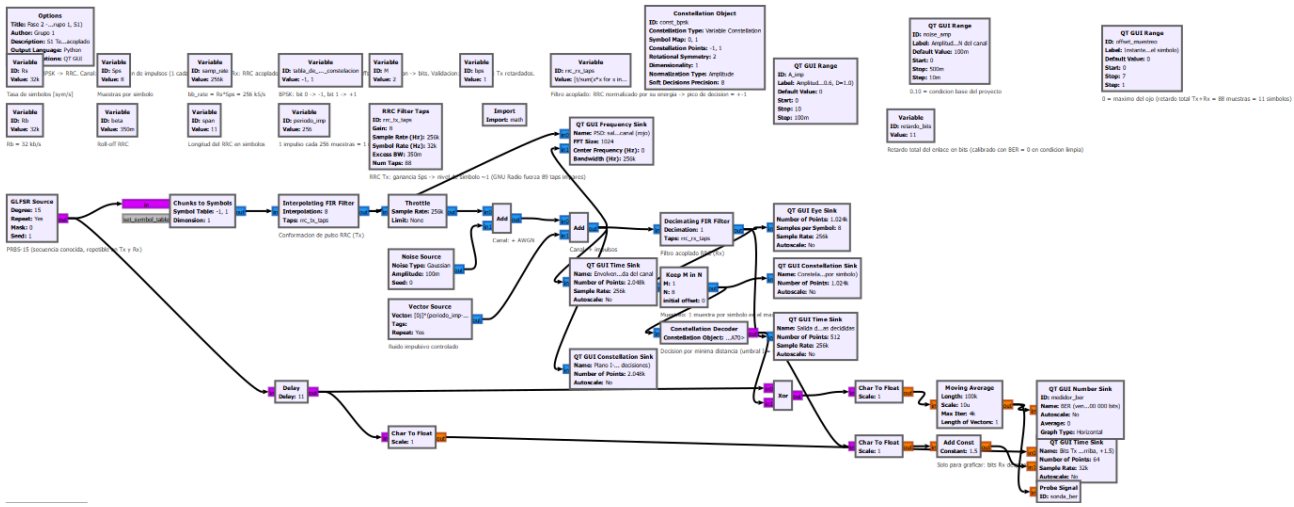


Fig. 3: Flujograma del enlace de la Fase 2: transmisor PRBS–BPSK–RRC, canal con AWGN y tren de impulsos, receptor con filtro acoplado, muestreo y decisión, y comparación de bits con la referencia retrasada 11 bits.

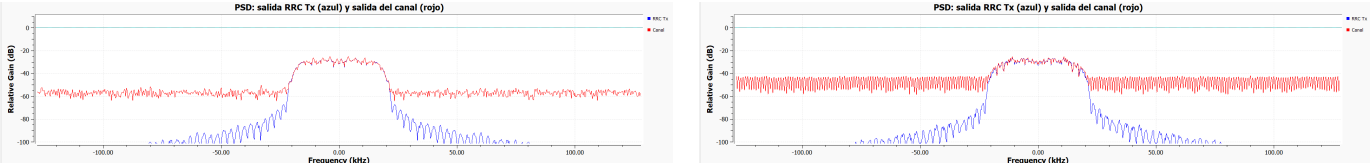


Fig. 4: PSD a la salida del RRC del transmisor (azul) y a la salida del canal (rojo), con AWGN 0.10 y $A_{imp} = 1$ (izquierda) y $A_{imp} = 5$ (derecha).

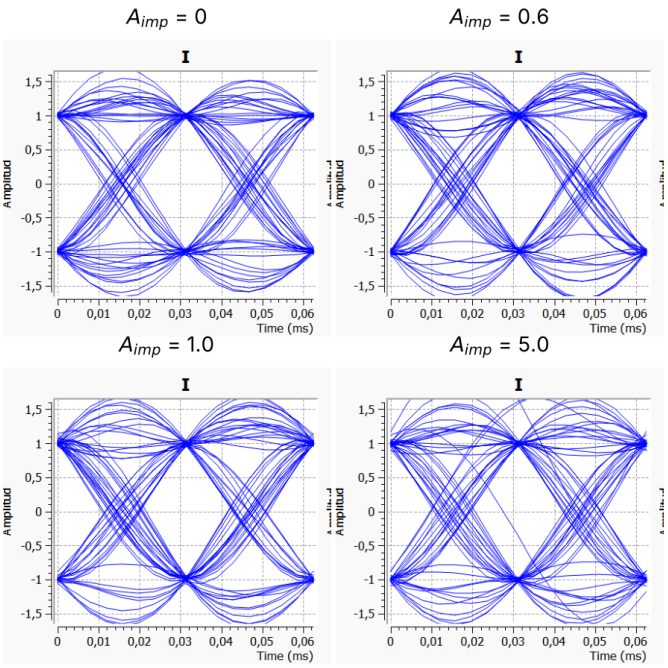


Fig. 6: Diagramas de ojo a la salida del filtro acoplado (componente I, dos símbolos).

La explicación está en el filtro acoplado. Un impulso de una muestra no se suma de forma directa a la variable de decisión: sale del filtro convertido en la forma del pulso, escalado por $1/\sum h^2$. Como el período de 256 muestras es múltiplo de SPS $= 8$, el impulso cae siempre en la misma fase dentro del símbolo, y en los instantes de muestreo su contribución máxima es $0.100\,A_{imp}$ (algo menor que la cota de 0.137 de la ecuación (3), que corresponde al pico del pulso). Con $A_{imp} = 1$ la muestra más afectada se corre 0.10, frente a una distancia de 1 al umbral. Por eso la constelación recuperada (Fig. 7) mantiene dos nubes compactas en ± 1 hasta $A_{imp} = 1$. Con $A_{imp} = 5$ aparecen dos grupos de puntos aislados, cerca de -0.5 y $+1.5$: son los símbolos que coinciden con el impulso, desplazados $+0.5$ hacia la derecha porque el impulso es positivo. Con 4 muestras de desfase, en cambio, los puntos se reparten a lo largo de todo el eje I y la BER sube a 0.25.

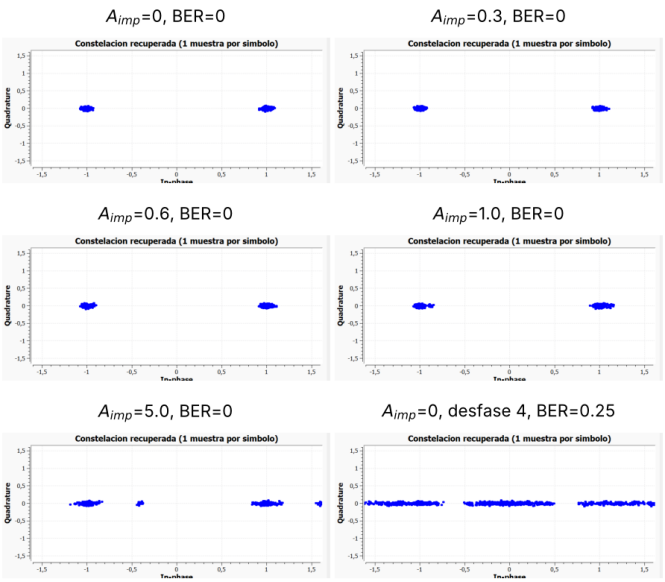


Fig. 7: Constelación recuperada (una muestra por símbolo) con AWGN 0.10 para cada amplitud de impulso; el último panel muestra el efecto de muestrear con 4 muestras de desfase.

La Tabla II resume la validación. En todas las pruebas los bits recuperados coinciden con los transmitidos una vez se compensan los 11 bits de retardo (Fig. 8). El margen mínimo, es decir el menor $|I|$ observado en las muestras de decisión, cae de 0.88 a 0.40 cuando A_{imp} pasa de 0 a 5. Sin AWGN, el primer error aparecería cuando $0.100\,A_{imp} > 1$, es decir para $A_{imp} \approx 10$.

TABLE II: Validación del receptor con AWGN 0.10: BER medida en el flujograma (ventana de 10^5 bits) y margen mínimo de la simulación (2×10^5 bits)

Prueba	A_{imp}	BER	Margen mínimo $\lvert I\rvert$
A (referencia)	0.0	0	0.88
B (suave)	0.3	0	0.88
C (media)	0.6	0	0.85
D (fuerte)	1.0	0	0.81
E (robustez)	5.0	0	0.40
F (desfase 4)	0.0	0.2503	–

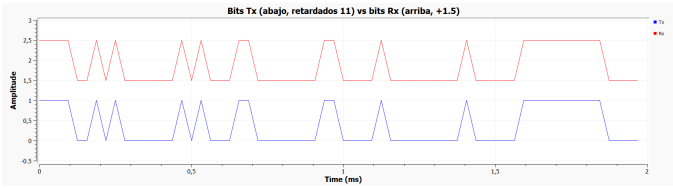


Fig. 8: Bits transmitidos (abajo, retrasados 11 bits) y bits recuperados (arriba, desplazados $+1.5$) con $A_{imp} = 1$.

El instante de muestreo resultó tan determinante como el canal. Con el desfase correcto (0 muestras) el margen es 0.88; con 2 muestras de error baja a 0.18, y con 4 muestras —el cruce del ojo— la BER sube a 0.25 sin que el canal haya cambiado. Este resultado justifica calcular el retardo total del enlace (88 muestras, 11 símbolos) antes de fijar el muestreo y, en hardware, recuperar el reloj de forma adaptativa.

C. Curvas BER

Las curvas de la Fig. 9 se midieron en los flujogramas de la Fase 4 con el instrumento del curso: `e_EbN0_Sweep` antes del filtro acoplado, `e_BER_Curve` con `delay_bits` $= 11$ y barrido de 0 a 14 dB, con 10^5 bits por punto y 1000 de guarda. Cada flujograma corrió 4 minutos, unas 15 vueltas del barrido, lo que da entre 1.4 y 1.6×10^6 bits por punto. Antes de medir, el bloque `e_Busca_Retardo` confirmó el retardo de 11 bits con correlación $+1.000$ y BER nula en los puntos de alta E_b/N_0.

Sin impulsos, la curva coincide con la de BPSK con codificación diferencial: $E_b/N_0 = 7.30$ dB para BER $= 10^{-3}$, frente a 7.33 dB teóricos y 6.79 dB de BPSK coherente sin codificación diferencial. Esa diferencia de unos 0.5 dB es el costo de resolver la ambigüedad de fase, porque un error de símbolo produce dos errores de bit consecutivos. Con $A_{imp} = 1$ la curva prácticamente no se distingue de la referencia (7.38 dB), lo que confirma lo observado en el ojo. Los pocos errores registrados a 14 dB en esas dos curvas (unos 10 en 1.4×10^6 bits) no son del enlace: aparecen en el salto de 14 a 0 dB al reiniciar el barrido, cuando algunos bits del final del punto de 14 dB ya reciben el ruido del punto de 0 dB. A 12 y 13 dB no hubo errores.

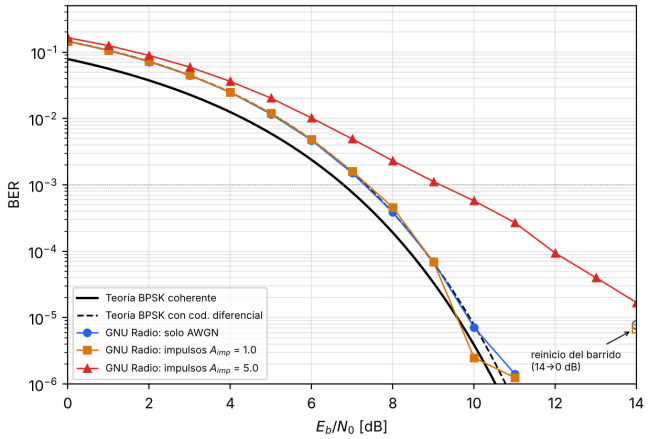


Fig. 9: BER frente a E_b/N_0 medida en los flujogramas de la Fase 4 ($A_{imp} = 0$, 1 y 5) junto con la teoría de BPSK coherente y con codificación diferencial. Los puntos vacíos a 14 dB son errores causados por el reinicio del barrido.

Con $A_{imp} = 5$ la curva se separa: requiere 9.17 dB para BER $= 10^{-3}$ (1.8 dB más que la referencia) y, en lugar de caer en forma de cascada, decrece lentamente: 2.7×10^{-4} a 11 dB y 1.7×10^{-5} a 14 dB. El comportamiento se explica con un modelo simple. De cada 32 símbolos, el más cercano al impulso pierde la mitad de su distancia al umbral ($1 - 0.100 \times 5 = 0.5$), es decir, unos 6 dB de relación señal a ruido, y a alta E_b/N_0 son esos símbolos los que producen casi todos los errores. Promediando la probabilidad de error de cada símbolo según su desplazamiento se obtienen 1.1×10^{-3} a

9 dB y 2.7×10^{-4} a 11 dB; el flujograma midió 1.12×10^{-3} y 2.71×10^{-4}, y la simulación numérica del mismo enlace dio valores iguales. Parte de la penalización, unos 0.4 dB, es aparente: el instrumento mide la potencia recibida incluyendo los impulsos y asigna ruido con base en ella.

TABLE III: E_b/N_0 requerido para BER $= 10^{-3}$

Condición	$\mathbf{E_b/N_0}$ [dB]	Penalización [dB]
Teoría BPSK coherente	6.79	–
Teoría con cod. diferencial	7.33	referencia
Medido, sin impulsos	7.30	-0.03
Medido, $A_{imp} = 1$	7.38	$+0.05$
Medido, $A_{imp} = 5$	9.17	$+1.84$

D. Prueba con hardware en el laboratorio

El 5 de noviembre se ejecutó en el laboratorio la práctica de enlace del curso con dos HackRF One: 16-QAM con mapeo Gray, $R_s = 8$ ksym/s ($R_b = 32$ kb/s, la misma tasa de bits del proyecto), SPS $= 8$, RRC con roll-off de 0.5, tramas conocidas con CRC-32, $f_c = 960$ MHz, radio a 2 MS/s con remuestreo $\times 125/4$, LO desplazado 200 kHz, ganancia IF de Tx de 20 dB y amplitud digital de 0.15, sin AWGN digital. El receptor usa AGC, lazo de frecuencia de borde de banda, sincronización de reloj polifásica, recuperación de portadora por constelación y correlación de la trama con las cuatro rotaciones de fase. Los flujogramas, las capturas y el registro de consola se adjuntan como evidencia. En el Anexo VI-C se muestra el espectro del transmisor, de unos $(1 + 0.5) \times 8 = 12$ kHz de ancho. Esta prueba sirvió para validar la cadena física que usan los flujogramas del proyecto: conversión de tasa, radio, control de ganancia, lazo de frecuencia, recuperación de reloj y de portadora, y resolución de la ambigüedad de fase.

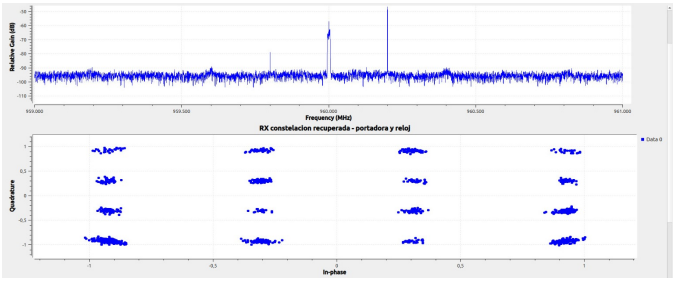


Fig. 10: Receptor HackRF en el laboratorio: espectro alrededor de 960 MHz y constelación 16-QAM recuperada tras la sincronización de portadora y reloj.

En la Fig. 10 la señal aparece en 960 MHz unos 30 dB por encima del piso de ruido, junto a una espiga en 960.2 MHz que se mantiene aun sin transmisión. Esa espiga es la componente de continua del receptor, cuyo oscilador está sintonizado en $f_c + 200$ kHz; la misma estrategia de desplazar el oscilador (± 200 kHz) se usó en los flujogramas del proyecto para que la componente de continua no caiga sobre la señal. La constelación recuperada muestra los 16 puntos separados, con una leve rotación residual dentro de cada nube. Cuando el transmisor se detuvo, el espectro quedó plano y la constelación se convirtió en una nube de ruido, lo que confirma que los puntos provenían del enlace y no de un artefacto del receptor.

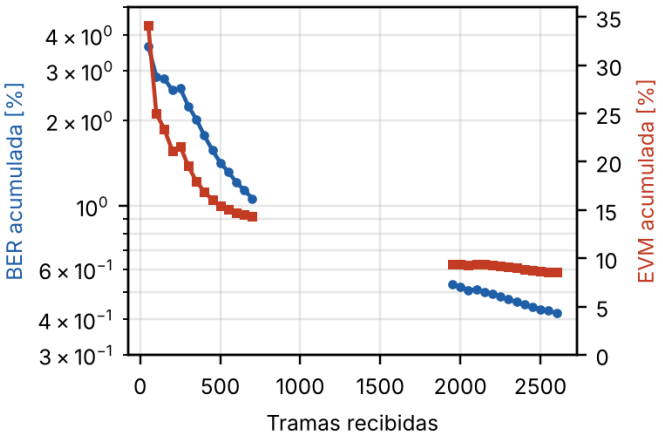


Fig. 11: Evolución de la BER y la EVM acumuladas reportadas por el receptor a lo largo de 2601 tramas.

El receptor reporta la BER y la EVM acumuladas desde el arranque (Fig. 11). Al final se registraron 2601 tramas, 89.2 % de ellas con CRC correcto, una BER acumulada de 0.42 % y una EVM de 8.5 %. Esos valores mezclan la etapa de adquisición con la de régimen. Al restar los acumulados entre dos lecturas se obtiene el desempeño del tramo final (tramas 1951 a 2601): BER $\approx 8 \times 10^{-4}$, EVM ≈ 5.3 % (MER ≈ 25 dB) y 95 % de tramas válidas. En las últimas 50 tramas, 49 pasaron el CRC. Con 25 dB de MER, la BER teórica de 16-QAM es despreciable, de modo que los errores restantes no se deben al ruido térmico sino a eventos de sincronización. El registro lo muestra: la rotación de fase detectada salta entre 0°, 90°, 180° y 270° durante la sesión, y en varios de esos saltos (por ejemplo, en las tramas 101 y 2151) la trama reportada falla el CRC. Esto respalda la decisión de usar codificación diferencial en el enlace BPSK del proyecto y de calibrar `delay_bits` antes de medir.

E. Preparación del enlace del proyecto en hardware

Los flujogramas de HackRF One y USRP conservan el transmisor y la decisión del enlace simulado, y cambian solo la interfaz con el radio (Anexo VI-B). La curva simulada sin impulsos es la referencia contra la que se compara la curva experimental, con el criterio del curso de una penalización máxima de 2 dB en BER $= 10^{-3}$. Antes de medir, `delay_bits` se calibra con el bloque del Anexo VI-A, porque en hardware el retardo deja de ser 11 bits: depende de los remuestreadores, de la sincronización y del instante en que arrancan el transmisor y el receptor.

V. Conclusiones

- El requerimiento de telemetría (16 kb/s útiles con margen 2:1) se cubrió con BPSK a $R_s = 32$ ksym/s, SPS $= 8$ y conformación RRC con $\beta = 0.35$. El ancho de banda ocupado bajó de unos 64 kHz con pulso rectangular a 43.2 kHz, sin interferencia intersimbólica en los instantes de decisión.

- El ruido impulsivo periódico se identifica en el dominio del tiempo y en la constelación, pero casi no en la PSD. Su potencia media es pequeña ($A_{imp}^2/256$) y solo se manifiesta como un aumento del piso y un peine de líneas a la frecuencia de repetición de 1 kHz. Para este tipo de perturbación, la PSD no es un buen indicador del riesgo de error.
- El filtro acoplado fue la principal defensa contra los impulsos: en los instantes de decisión reduce un impulso de una muestra a $0.100\,A_{imp}$. Con AWGN de amplitud 0.10, la BER fue cero en todas las pruebas (A_{imp} hasta 5), aunque el margen de decisión bajó de 0.88 a 0.40. En la fase de canal, en cambio, con pulso rectangular y sin filtro acoplado, $A_{imp} = 1$ bastaba para llevar símbolos al umbral.
- El instante de muestreo resultó crítico: un error de medio símbolo eleva la BER a 0.25 aunque el canal no cambie. Calcular el retardo total del enlace (88 muestras) y, en hardware, recuperar el reloj y calibrar el retardo de bits son condiciones necesarias para que la medición de BER tenga sentido.
- Sin impulsos, el enlace alcanza BER $= 10^{-3}$ con $E_b/N_0 = 7.3$ dB, de acuerdo con la teoría de BPSK con codificación diferencial; esta cuesta unos 0.5 dB frente a BPSK coherente, a cambio de eliminar la ambigüedad de fase de 180° del receptor de hardware. Con $A_{imp} = 1$ no hay penalización medible. Con $A_{imp} = 5$ la penalización es de 1.8 dB y la curva decae lentamente, porque uno de cada 32 símbolos pierde la mitad de su distancia al umbral. Si la amplitud de los impulsos de la planta fuera de ese orden, convendría agregar codificación de canal con entrelazado o limitar la amplitud de las muestras antes del filtro acoplado.
- En la prueba de laboratorio con dos radios, el enlace de 32 kb/s se sincronizó y, en régimen, alcanzó una EVM cercana al 5 % y un 95 % de tramas válidas. Los errores que quedaron provinieron de los saltos de rotación de fase y no del ruido, lo que confirma que en hardware la sincronización y la resolución de la ambigüedad de fase pesan más que la relación señal a ruido.

VI. ANEXOS

A. *Bloque de calibración del retardo Tx–Rx*

El bloque `e_Busca_Retardo` acumula bits transmitidos y recuperados, calcula su correlación cruzada mediante FFT y reporta el retardo que maximiza la coincidencia; una correlación negativa indica bits invertidos.

Listing 1: Bloque `e_Busca_Retardo` para calibrar `delay_bits`

```
import numpy as np
from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):
    def __init__(self, n_bits=40000,
        max_lag=33000):
        gr.sync_block.__init__(self, name='
            e_Busca_Retardo',
                               in_sig=[np.
                                   int8, np
                                   .int8],
                               out_sig=
                                   None)
        self.n_bits, self.max_lag = int(
            n_bits), int(max_lag)
        self.tx, self.rx = [], []
        self.total = self.n_bits + self.
            max_lag

    def work(self, input_items,
        output_items):
        self.tx.extend((input_items[0] & 1)
            .tolist())
        self.rx.extend((input_items[1] & 1)
            .tolist())
        if min(len(self.tx), len(self.rx))
            >= self.total:
            tx = 2.0*np.array(self.tx[:self
                .total]) - 1.0
            rx = 2.0*np.array(self.rx[self.
                max_lag:self.total]) - 1.0
            n = 1 << int(np.ceil(np.log2(
                len(tx) + len(rx))))
            corr = np.fft.irfft(np.fft.rfft
                (tx, n) *
                                np.conj(np.
                                    fft.
                                    rfft(rx
                                    , n)),
                                    n)
            c = corr[:self.max_lag +
                1][::-1] / len(rx)
            lag = int(np.argmax(np.abs(c)))
            print(f"delay_bits = {lag}
                corr = {c[lag]:+.3f}")
            self.tx = self.tx[self.total:]
            self.rx = self.rx[self.total:]
        return len(input_items[0])
```

B. *Parámetros de la interfaz SDR*

TABLE IV: Configuración de HackRF One y USRP

Parámetro	HackRF One	USRP
Bloque Tx / Rx	Osmocom Sink / Source	UHD Sink / Source
Selección	`hackrf=0`	dirección o serial
Tasa del radio	2 MS/s	1 MS/s
Remuestreo Tx	$\times 125/16$	$\times 125/32$
f_c Tx / Rx	$f_c - 200$ kHz / $f_c + 200$ kHz	igual
Ganancia Tx	IF 20 dB, amp. RF apagado	20 dB
Ganancia Rx	LNA 16 dB, VGA 20 dB	30 dB
Ancho de banda RF	automático	automático
Antena	–	TX/RX y RX2
Bias-T / reloj	apagado / interno	– / interno

C. Evidencia del transmisor en el laboratorio

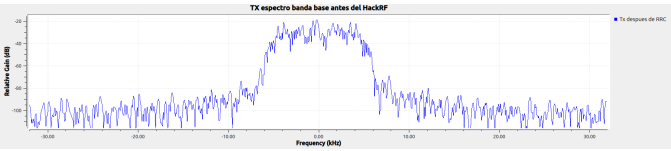


Fig. 12: Transmisor HackRF de la práctica de laboratorio: espectro en banda base antes del radio (16-QAM con RRC de roll-off 0.5).

REFERENCES

[1] K. L. Blackard, T. S. Rappaport y C. W. Bostian, "Measurements and models of radio frequency impulsive noise for indoor wireless communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 11, no. 7, pp. 991–1001, 1993.

[2] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, 1977.

[3] M. Zhan, Z. Pang, D. Dzung, K. Yu y M. Xiao, "Short-packet interleaver against impulse interference in practical industrial environments," arXiv:2203.00770, 2022.

[4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[5] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software*, Editorial UIS, 2019.

[6] Great Scott Gadgets, "HackRF One documentation." [En línea]. Disponible: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html

[7] Ettus Research, "UHD manual." [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/

[8] GNU Radio Project, "GNU Radio." [En línea]. Disponible: https://www.gnuradio.org